

UNIDAD 1 __ DEL NAVEGADOR AL SERVIDOR

CLASE 1 – Sistema de nombres de dominio

Ejercicios de teoría.

Programación 3 — Tecnicatura Universitaria en Programación — UTN FRM.

Modalidad	En grupos de dos o tres. Se responde con el apunte de la Clase 1 a mano.
Tiempo sugerido	50 a 60 minutos.
Puntaje total	100 puntos. Partes A (20), B (10), C (30), D (30) y E (10).
Qué se evalúa	Que puedan nombrar el concepto que explica cada síntoma, no que recuerden comandos de memoria.

Antes de arrancar. Todo lo que se pregunta acá está en el capítulo 1 del apunte. No es una prueba de memoria: es una prueba de lectura con criterio. Cuando dudes, buscá la sección; encontrarla también es parte del ejercicio.

Integrantes: Liendo Mateo, Avila Lucas, Pagano Amanda.

Parte A — Verdadero o falso, con justificación

20 puntos (2 por ítem)

Indica si cada afirmación es verdadera o falsa. La justificación es obligatoria: una respuesta sin justificar no suma puntaje. Una línea alcanza.

A1. Si la resolución de un nombre falla, el log del servidor va a mostrar un error de conexión que permite diagnosticar el problema.

F. La resolución de nombre es previa e independiente. Si el DNS falla entonces la predicción nunca llega a emitirse hacia él y su log queda vacío.

A2. Un registro CNAME puede usarse en el vértice de la zona (el dominio raíz pelado) siempre y cuando no se carguen otros registros con ese mismo nombre.

F. Exige registros SOA y NS, además de que el estándar prohíbe que un registro CNAME coexista con otro tipo de registro en el mismo nombre.

A3. Un dominio recién registrado, que nunca fue consultado por nadie, resuelve casi de inmediato.

V. Como es un dominio propio que nunca fue consultado, no existe ninguna copia previa en el caché que deba expirar.

A4. Los 13 servidores raíz del DNS son 13 máquinas físicas, y consultarlos desde Argentina implica cruzar el océano.

F. Son réplicas de cientos de máquinas físicas con lógica Anycast en todo el mundo, existiendo instancias locales dentro de América del Sur y Argentina.

A5. Recibir NXDOMAIN y que la consulta agote el tiempo de espera son dos maneras de observar el mismo problema.

F. NXDOMAIN es una respuesta afirmativa y rápida la cual declara que el nombre no existe, mientras el timeout indica que ningún resolver respondió por caída o corte del enlace.

A6. Cargando un registro A con nombre * queda cubierto todo el dominio, así que el registro con nombre @ es redundante.

F. El comodín *.midominio.com no cubre El dominio pelado, por lo que el registro @ es muy necesario para resolver el vértice.

A7. DNSSEC cifra las consultas DNS y evita que un intermediario pueda leerlas.

F. Solo firma respuestas para autenticar el origen y garantizar su integridad.

A8. Si cargás los registros en el panel del proveedor donde compraste el dominio, siempre van a tener efecto.

F. Solo los registros tienen efecto en el proveedor al que apunten los servidores de nombre delegados en la zona padre si estos registros se delegan a otro servicio no va a pasar nada cuando los carguemos.

A9. Bajar el TTL a 300 segundos justo antes de hacer un cambio garantiza que el cambio se vea en cinco minutos.

F. La reducción TTL solo es un cambio en caché que solo descubren cuando expira el TTL anterior, si queremos que sí surte efecto, debemos modificar con anticipación el cambio.

A10. Un nombre que existe en la zona pero no tiene ningún registro del tipo consultado devuelve NXDOMAIN.

F. Si un nombre existe pero este no tiene registros del tipo pedido, va a devolver el código NOERROR con cero respuestas en la sección de respuestas.

Parte B — Opción múltiple.

10 puntos (1 por ítem)

Marcá **una sola** opción por ítem.

B1. ¿Qué código de respuesta devuelve un servidor que reconoce la consulta como válida pero decide por política no atenderla?

- a) NOERROR
- b) SERVFAIL
- c) NXDOMAIN
- d) REFUSED

B2. ¿Cuál de estos mecanismos transmite el nombre del sitio en texto plano, antes de que exista canal cifrado?

- a) La cabecera Host del pedido HTTP
- b) La extensión SNI de la negociación TLS
- c) El registro CAA de la zona
- d) Los glue records de la delegación

B3. La cabecera Host del pedido HTTP existe fundamentalmente para que...

- a) ...el navegador sepa a qué IP conectarse
- b) ...un único servidor con una única IP pueda atender múltiples dominios distintos
- c) ...el resolver pueda cachear la respuesta
- d) ...Let's Encrypt valide la titularidad del dominio

B4. ¿Qué comando hay que correr antes de tocar un solo registro para saber dónde cargarlos?

- a) nslookup tudominio.com
- b) nslookup -type=NS tudominio.com
- c) ipconfig /flushdns
- d) nslookup -type=CAA tudominio.com

B5. La razón por la que un CNAME no puede convivir con otros registros en el mismo nombre es que...

- a) ...las RFC lo prohibieron por razones históricas, sin fundamento técnico
- b) ...el CNAME afirma que ese nombre es otro nombre, y admitir datos propios simultáneos contradiría esa afirmación
- c) ...ocuparía demasiado espacio en la respuesta UDP de 512 bytes
- d) ...impediría la validación DNSSEC de la zona

B6. El stub resolver que corre en la computadora del usuario...

- a) ...consulta a la raíz, después al TLD y después al autoritativo
- b) ...envía una consulta recursiva a un resolver y espera la respuesta final
- c) ...es autoritativo sobre los nombres del sistema operativo
- d) ...guarda una copia completa de la zona raíz

B7. En la salida de dig, el indicador aa significa que...

- a) ...el resolver ofrece servicio recursivo
- b) ...la respuesta fue validada con DNSSEC
- c) ...quien responde es el servidor autoritativo de la zona: el dato viene del origen y no de una caché
- d) ...la respuesta vino truncada y hay que reintentar por TCP

B8. Un TTL de 14400 segundos, valor predeterminado en muchos paneles, equivale a...

- a) 5 minutos
- b) 1 hora
- c) 4 horas
- d) 24 horas

B9. El DNS resuelve perfecto, el servicio está sano y arranca, pero el certificado TLS nunca se emite y el log del proxy no dice nada útil. ¿Cuál es el primer sospechoso?

- a) Un registro CAA que no incluye a la autoridad certificadora
- b) Un TTL demasiado bajo
- c) La falta de un registro AAAA
- d) Caché negativa en el resolver del proveedor

B10. La diferencia operativa más relevante entre DoT y DoH es que...

- a) DoH autentica las respuestas y DoT no
- b) DoT viaja por el puerto dedicado 853 y es identificable y bloqueable como tráfico DNS, mientras que DoH va por el 443 y bloquearlo implicaría bloquear HTTPS entero
- c) DoT elimina al intermediario y DoH no
- d) DoH solo funciona con dominios firmados con DNSSEC

Parte C — Desarrollo conceptual.

30 puntos (3 por ítem)

Respondé con precisión y brevedad. Se evalúa que uses el vocabulario técnico del capítulo, no la extensión de la respuesta.

C1. HOSTS.TXT fue la primera implementación de la "agenda de contactos" de la red. Explica por qué colapsó (nombra al menos tres causas) y señala qué vestigio de ese archivo sigue vivo hoy en cualquier sistema operativo.

- Creció demasiado con cada máquina que se sumaba a la red
- Se duplicaban los nombres no había autoridad que asegurara unicidad
- Una desactualización permanente cada máquina guarda una copia por lo cual estaba desactualizada.

El vestigio de ese archivo sobrevive en todos los sistemas operativos actuales: `/etc/hosts` en Unix y `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts` en Windows siguen existiendo, y siguen teniendo prioridad sobre cualquier consulta a la red.

C2. Enumera las tres decisiones de diseño con las que Mockapetris resolvió el problema en 1983 y, para cada una, indica una consecuencia observable en este práctico.

- Distribuir la autoridad, no los datos por eso los registros hay que cargarlos en el panel del proveedor que tiene los NS del dominio, no en cualquier otro.
- Coherencia eventual TTL por eso un cambio no se ve al instante en todos lados, y "la propagación" en realidad es solo la caché venciendo de a poco.

- Registros tipados y extensibles por eso un mismo dominio puede tener a la vez un registro A y un TXT sin que se pisen entre sí.

C3. Diferencia dominio de zona. Usá com y tudominio.com como ejemplo.

- Dominio: es un subárbol *completo* del espacio de nombres. Por ejemplo, com como dominio incluye, en sentido amplio, todo lo que termina en .com.
- Zona: es la porción del árbol que una organización administra *efectivamente*, y termina exactamente donde empieza una delegación hacia otra organización.

C4. Un servidor autoritativo y un resolver recursivo cumplen funciones opuestas. Explica la diferencia y decí con cuál de los dos habla tu computadora.

El autoritativo posee los datos de su zona y responde solo sobre ella, sin salir a preguntar nada a nadie. El recursivo no posee ningún dato propio, pero sabe encontrar cualquiera: hace el recorrido completo por la jerarquía raíz → TLD → autoritativo y te devuelve el resultado final.

Tu computadora habla con el resolver recursivo, el que te asigna tu proveedor de internet por DHCP, o uno público como 8.8.8.8. Nunca habla directo con un autoritativo.

C5. "Hay que esperar a que se propague." Explica por qué la expresión es engañosa y describe qué ocurre realmente cuando se modifica un registro.

Es engañosa porque sugiere que la info se difunde activamente por la red, como una onda. Eso no pasa: el DNS no tiene ningún mecanismo de difusión, nadie le avisa a nadie. Lo que ocurre en realidad es que el servidor autoritativo se actualiza casi al instante, pero cada resolver del mundo sigue teniendo la respuesta vieja guardada en caché hasta que se le vence el TTL. La "propagación" es en verdad la suma de millones de expiraciones de caché independientes, cada una a su propio ritmo.

C6. ¿Qué es la caché negativa, qué registró gobierna su duración y qué mala práctica de laboratorio castiga?

Es cuando el resolver también recuerda las respuestas negativas (NXDOMAIN), no solo las positivas. Está gobernada por el último parámetro del registro SOA. Castiga la mala práctica de consultar un nombre antes de haberlo creado: si lo hacés, el resolver memoriza "esto no existe" y va a seguir diciendo NXDOMAIN durante un rato aunque después cargues el registro bien.

C7. Un compañero propone: "el filtrado se arregla poniendo 8.8.8.8 como DNS en la máquina". Explica por qué eso resuelve el síntoma pero no es una solución, y cuál es la única variable que está del lado de quien publica.

Porque solo se le va a arreglar en su máquina, pero quien crea la aplicación o quien la publica no tiene ningún control sobre qué resolver usa cada persona que visita el sitio. Si a mí me funciona bien porque cambié mi DNS, es buenísimo para mí, pero el resto de las personas que entran con el resolver de su propio proveedor va a seguir sin poder acceder. La

única variable que está del lado de quien publica el sitio es la reputación del nombre del dominio. Por eso se recomienda no causar un dominio autogenerado por la plataforma, y conseguir un dominio propio. Así no dependes de que el resolver de cada visitante decida bloquear o no

C8. Completá el cuadro comparando registro DNS comodín y certificado TLS comodín: qué es cada uno, para qué sirve, qué necesita y si se usa en este módulo.

	Registro DNS comodín	Certificado TLS comodín
Qué es	Un registro A con nombre *	Un certificado válido para *.dominio.com
Para qué sirve	Que cualquier subdominio resuelva	Que cualquier subdominio tenga HTTPS
Qué necesita	Nada más	Token de API del proveedor DNS, configurado en Traefik
¿Se usa en este módulo?	Sí	No

El registro DNS comodín sí se usa en este módulo, porque lo que necesitamos es que cualquier subdominio que se nos ocurra (calculadora, api, lo que sea) resuelva a la IP del VPS sin tener que cargar un registro por cada uno.

C9. Distinguí los tres roles comerciales que el lenguaje cotidiano mezcla —registry, registrar y registrant— y explica qué consecuencia práctica tiene que estén separados.

- Registry: la organización que opera todo un TLD (ej. Verisign con .com).
 - Registrar: la empresa donde el titular compra el dominio (ej. Namecheap).
 - Registrant: el titular, quien tiene los derechos sobre el nombre.
- Consecuencia práctica: como son roles separables, comprar el dominio en un lugar y administrar sus registros DNS en otro es perfectamente normal. Lo que decide dónde se cargan los registros son los NS del dominio, no el lugar de compra.

C10. Las cuatro comprobaciones de cierre del capítulo no son cuatro variantes de la misma prueba. Indicá qué válida cada una.

- nslookup -type=NS → válida la delegación (que los NS apunten al proveedor correcto).
- nslookup tudominio.com → valida el registro de vértice (el dominio raíz resuelve).
- nslookup loquesea.tudominio.com → valida la semántica del comodín (un nombre nunca cargado igual resuelve).



Parte D — Casos de diagnóstico

30 puntos (5 por caso)

Para cada caso indicá: (a) el diagnóstico, (b) el comando o la evidencia con la que lo confirmarías y (c) la corrección. Nombra el concepto del capítulo que explica el síntoma.

D1. Un grupo compró el dominio en Namecheap, cargó ahí el registro A comodín, lo ve en la tabla Advanced DNS con todos los datos correctos, y el dominio no resuelve desde ningún lado ni después de tres horas.

Lo mas posible es que los NS del dominio están delegados a otro proveedor, distinto de Namecheap. Namecheap no es autoritativo para esa zona, entonces el panel te muestra lo que vos cargaste, pero el mundo no lo consulta ahí.

`nslookup -type=NS tudominio.com` si la respuesta no son los nameservers de Namecheap, ahí está confirmado.

Para solucionar o corregir esto hay que cargar los registros en el panel del proveedor al que realmente apuntan los NS (o cambiar los NS para que apunten a Namecheap).

Concepto: delegación "el panel te muestra los registros que cargaste, no los que el mundo consulta".

D2. Una estudiante corre las cuatro consultas de control desde su casa y obtiene: google.com resuelve; easypanel.host no resuelve; el nombre autogenerado no resuelve; el mismo nombre contra 8.8.8.8 resuelve. ¿Qué puede afirmar y qué no?

Según la tabla que aparece en el documento este patrón (google.com resuelve / la zona no resuelve / con 8.8.8.8 sí resuelve) corresponde exactamente a "filtrado confirmado, el bloqueo está en el resolver".

- Puede afirmar: que su resolver (el de su red en ese momento) está filtrando la zona easypanel.host.
- No puede afirmar: que sea culpa de "su proveedor" en general (podría no filtrar desde otra conexión del mismo proveedor, por ejemplo datos móviles), ni cuál de las dos causas (lista de reputación o protección anti-rebinding) es la responsable la herramienta no permite distinguirlas.

D3. Un grupo consulta su subdominio y el resolver contesta que no existe calculadora.tudominio.me.tudominio.me.

Se escribió el nombre completo en el campo "Nombre" del panel, y el panel agregó el dominio de nuevo, duplicándolo.

Al revisar el campo Host/Nombre del registro en el panel va a decir

"calculadora.tudominio.me" en vez de solo "calculadora". Para solucionarlo seria ideal dejar solo calculadora en ese campo.

Concepto: error frecuente de carga

D4. calculadora.tudominio.me y api.tudominio.me resuelven perfecto a la IP del VPS, pero tudominio.me pelado no resuelve.

Por que le falta el registro A con nombre @. El comodín (*) no cubre el dominio raíz pelado. `nslookup tudominio.me` no resuelve, mientras que `nslookup calculadora.tudominio.me` sí.

Se soluciona al agregar un registro A con Nombre @ apuntando a la IP del VPS.

Concepto: alcance del comodín `"*.tudominio.com` no incluye a `tudominio.com`".

D5. Un grupo consultó `api.tudominio.me` mientras discutía cómo cargar el registro. Diez minutos después crea el registro correctamente, vuelve a consultar y sigue recibiendo NXDOMAIN. Verifican el panel tres veces y el registro está bien.

Caché negativa. Consultaron el nombre antes de crear el registro, el resolver memorizó que no existía, y esa memoria sigue vigente aunque ya se haya cargado bien.

El registro está correcto en el panel (ya lo verificaron tres veces) y sin embargo sigue devolviendo NXDOMAIN eso es la firma de la caché negativa. Para solucionarlo hay que esperar a que expire el TTL negativo (gobernado por el SOA) o probar consultando con otro resolver que no tenga esa caché guardada.

Concepto: caché negativa, RFC 2308

D6. En la mesa, un estudiante dice que el sitio anda y tres compañeros dicen que no. Están todos en la misma aula. Explicá cómo puede ser que los cuatro estén diciendo la verdad y describí el procedimiento para verificarlo en serio.

Los cuatro pueden estar diciendo la verdad porque cada uno puede estar consultando a un resolver distinto (por ejemplo, algunos por wifi y otros por datos móviles) o simplemente porque cada uno tiene su propia caché local con su propio reloj de expiración. "A mí me anda" es una muestra de tamaño uno, tomada desde un solo resolver, con una sola caché no es una verificación real.

Procedimiento serio: que todos corran `ipconfig /flushdns` antes de reintentar, confirmar si están en la misma red o no, y sobre todo consultar el dominio en `dnschecker.org`, que pregunta a decenas de resolvers distintos a la vez y muestra si hay divergencia real entre ellos.

Parte E — Lectura de salidas reales

10 puntos

Leer la salida de una herramienta es leer el protocolo. Respondé mirando el bloque de cada ítem.

E1.

```
; <<>> DiG 9.18.18 <<>> tudominio.me
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41277
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; ANSWER SECTION:
tudominio.me.      287      IN      A      72.61.33.27

;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (UDP)
```

(4 puntos) Indicá: (i) el RCODE y qué significa; (ii) quién respondió; (iii) si el dato vino del servidor autoritativo y cómo lo sabés; (iv) qué TTL tenía originalmente el registro y por qué el número que se ve no es redondo.

(i) RCODE = NOERROR la consulta se procesó bien y trae una respuesta (ANSWER: 1).

(ii) Respondió el resolver 8.8.8.8 (Google Public DNS), no el dominio directamente.

(iii) No vino del autoritativo. Se sabe porque en la línea de flags aparece qr rd ra pero no aparece aa (Authoritative Answer). Si hubiera venido del autoritativo, ese flag tendría que estar presente.

(iv) El TTL original probablemente era 300 (el valor recomendado durante el práctico). El número que se ve (287) no es redondo porque ya pasaron algunos segundos desde que el resolver guardó la respuesta en caché el TTL cuenta hacia atrás desde ese momento, así que $287 = 300$ menos el tiempo ya transcurrido en caché.

E2.

```
> nslookup -type=NS tudominio.me

Respuesta no autoritativa:
tudominio.me      nameserver = dns1.registrar-servers.com
tudominio.me      nameserver = dns2.registrar-servers.com
```

(3 puntos) ¿En qué panel hay que cargar los registros y por qué? ¿Qué habría que concluir si la salida hubiera sido ns1.dns-parking.com?

Hay que cargar los registros en el panel de Namecheap, porque

dns1.registrar-servers.com y dns2.registrar-servers.com son justamente los nameservers propios de Namecheap.

Si la salida hubiera sido ns1.dns-parking.com, habría que concluir que el dominio está delegado a Hostinger, y entonces los registros habría que cargarlos ahí, aunque el dominio se haya comprado en otro lado.

E3.

```
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 9032
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

--- versus ---

;; connection timed out; no servers could be reached
```

(3 puntos) Las dos salidas se ven parecidas y no son lo mismo. Explica la diferencia y qué conclusión distinta habilita cada una.

La primera es un NXDOMAIN: es una respuesta, rápida y definitiva alguien contestó explícitamente "ese nombre no existe" (por eso trae AUTHORITY:1, viene con datos de la sección de autoridad).

La segunda es un timeout: nadie contestó nada, la consulta agotó el tiempo de espera. Conclusión distinta: el NXDOMAIN habilita a pensar en un problema de registro (falta cargarlo, caché negativa, filtrado que devuelve NXDOMAIN a propósito). El timeout, en cambio, apunta a que el resolver está caído o inalcanzable, o hay un problema de red todavía no se puede hablar de que el nombre "no existe" ni de filtrado.

Cierre — Una para pensar (sin puntaje)

El capítulo dice que DNSSEC, DoT y DoH redistribuyen la confianza, no la eliminan: la pregunta "¿quién ve mis consultas DNS?" nunca tiene respuesta "nadie", tiene respuesta "el que vos elegiste como resolver".

Discutan en el grupo: si eligen 8.8.8.8 para esquivar el filtrado de su proveedor, ¿qué le están dando a Google que antes tenía su proveedor? ¿Y qué pasa con el argumento "no tengo nada que ocultar" cuando lo que se cede no es el contenido sino la lista completa de todo lo que uno visita?

Lo debatimos entre los tres y llegamos a coincidir en que en el fondo, no se soluciona nada, se cambia de dueño. Si cambiamos a 8.8.8.8 para esquivar el filtrado de nuestro proveedor, lo que hacemos es darle a Google lo que antes tenía el proveedor: el registro completo de todos los dominios que consultamos, con hora y todo. Seguimos siendo "vistos", solamente que ahora nos ve otro.

Sobre el argumento de que "no tengo nada que ocultar", coincidimos en que si lo pensas un poco se cae bastante rápido. El problema no es que una consulta puntual sea comprometedor, capaz no lo es ninguna por separado, sino que la lista entera de todo lo que uno consulta arma un patrón. No es lo mismo que alguien sepa que entraste a un sitio de recetas de cocina, a que sepa que entraste a ese sitio, después a uno de un banco, después a uno de salud y después a uno de búsqueda laboral, todo en el mismo día. Ahí ya no es un dato suelto, es un perfil bastante certero de quién sos y qué te está pasando, aunque nunca hayas "ocultado" nada en particular.

Entonces la conclusión a la que llegamos fue que la elección de resolver no es un tema técnico nada más, es directamente elegir en quién confiar. No existe la opción de que nadie te vea: existe la opción de decidir quién.